

Simulando Qubits com PySCF: Uma Jornada do Zero aos Pontos Quânticos para Computação Quântica

Cristiano Alves

7 de junho de 2026

Proposta de Livro-Texto

1 Justificativa e Descrição da Obra

A modelagem computacional de *qubits* baseados em pontos quânticos (PQs) tornou-se uma competência indispensável para o progresso da computação quântica. Contudo, a maioria dos códigos de estrutura eletrônica impõe curvas de aprendizado íngremes ou custos de licenciamento proibitivos, afastando estudantes e pesquisadores que desejam iniciar na área. O **PySCF** (Python-based Simulations of Chemistry Framework) rompe essa barreira ao oferecer uma plataforma aberta, gratuita e integralmente programável em Python. Ainda assim, mesmo o PySCF pode intimidar quem nunca operou um código de química quântica.

Este livro nasce da convicção de que é perfeitamente possível ensinar **PySCF do zero absoluto** e, simultaneamente, conduzir o leitor até a simulação completa de *qubits* reais. A obra adota uma abordagem *hands-on*: cada conceito de mecânica quântica e cada funcionalidade do PySCF são apresentados por meio de exemplos práticos que convergem para um **projeto longitudinal único** — a construção passo a passo de um modelo de *qubit* de spin em silício dopado com fósforo (Si:P). Começando com o primeiro comando `import pyscf`, o leitor ergue, capítulo a capítulo, um fluxo de trabalho que culmina na extração do acoplamento hiperfino, do tensor g , do acoplamento de troca entre *qubits* e da estimativa de tempos de descoerência. Ao final, o leitor não apenas domina o PySCF, como possui um *pipeline* computacional reproduzível e a intuição física necessária para projetar e analisar PQs voltados à informação quântica.

2 Público-Alvo

- Estudantes de graduação avançada e pós-graduação em Física, Química, Ciência dos Materiais e Engenharia Elétrica **sem experiência prévia com PySCF**.
- Pesquisadores experimentais que desejam complementar suas investigações com simulações de primeiros princípios, mesmo partindo do zero computacional.
- Docentes que buscam um texto didático, autocontido e baseado exclusivamente em ferramentas gratuitas.

Pré-requisitos mínimos: conhecimentos básicos de Mecânica Quântica (equação de Schrödinger, átomo de hidrogênio), noções elementares de estado sólido (bandas, massa efetiva) e familiaridade introdutória com Python (variáveis, listas, *loops*, funções). O livro revisa esses conceitos sempre que necessário, assegurando que nenhum leitor fique para trás.

3 Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir a obra, o leitor será capaz de:

1. Instalar e utilizar o PySCF, compreendendo a estrutura de um cálculo, o papel dos objetos fundamentais (`Mole`, `SCF`, `DFT`) e as boas práticas de programação reproduzível.
2. Explicar os fundamentos dos métodos Hartree-Fock, DFT e pós-Hartree-Fock, sabendo escolher bases, funcionais e níveis de teoria adequados a problemas de nanomateriais.
3. Construir modelos atômicos de pontos quânticos semicondutores (Si, GaAs, CdSe, defeitos) e calcular suas propriedades eletrônicas e ópticas.
4. Extrair parâmetros essenciais para *qubits* de spin: acoplamento hiperfino, tensor g , acoplamento spin-órbita e energia de troca J .
5. Simular o controle elétrico de *qubits* acoplados e quantificar os efeitos de descoerência devida a spins nucleares, integrando os resultados em Hamiltonianos efetivos.
6. Desenvolver, ao longo do livro, um projeto de pesquisa simulado que culmina em um relatório científico e uma apresentação, vivenciando o ciclo completo da modelagem computacional.

4 Estrutura da Obra (Sumário Detalhado)

A obra está organizada em cinco partes, que entrelaçam o ensino progressivo de PySCF com a física dos pontos quânticos. Um **Projeto Âncora** transversal permeia todos os capítulos e é detalhado em seções específicas.

Parte 0 – Preparando o Laboratório Computacional

Capítulo 1 – Python Essencial para Química Quântica

- Variáveis, listas, dicionários e *arrays* NumPy
- Laços, funções e módulos: a lógica dos scripts
- Ambientes de desenvolvimento: Jupyter Notebook e Google Colab
- Instalação do PySCF (Windows, Linux, macOS, Colab)

Capítulo 2 – O Primeiro Cálculo com PySCF

- Definindo uma molécula: o objeto `Mole`
- O que é uma base? Tipos, contrações e palavras-chave
- Executando um cálculo Hartree-Fock: objeto `SCF`
- Interpretando a saída: energia total, convergência, orbitais
- **Mãos à obra:** cálculo da energia do átomo de hidrogênio e da molécula H_2

Projeto Âncora – Etapa 0: Construção do *notebook* mestre, primeiro cálculo do átomo de silício.

Parte I – Estrutura Eletrônica de Pontos Quânticos

Capítulo 3 – Do Átomo ao Nanocristal: Construindo um Ponto Quântico

- Confinamento quântico e o modelo da partícula na esfera
- Gerando geometrias de aglomerados de Si e passivação com H
- Inserindo um doador: o sistema Si:P
- **Mãos à obra:** construção e visualização 3D do nanocristal de Si:P de 1,5 nm

Capítulo 4 – Hartree-Fock e o Diagrama de Orbitais do Ponto Quântico

- Formalismo SCF aplicado a sistemas com muitos elétrons
- Controle de convergência, *guess* inicial, monitoramento
- Energias orbitais, HOMO, LUMO e o *gap* de confinamento
- **Mãos à obra:** varredura do *gap* versus tamanho do nanocristal; análise gráfica com Matplotlib

Projeto Âncora – Etapa 1: obtenção do orbital doador e do *gap* eletrônico.

Capítulo 5 – Teoria do Funcional da Densidade para Semicondutores

- Equações de Kohn-Sham e funcionais de troca-correlação (LDA, PBE, HSE06)
- Importância dos híbridos para correção de *gaps*
- Propriedades ópticas: TD-DFT e espectro UV-Vis
- **Mãos à obra:** comparação de funcionais para a energia de ligação do elétron doador; simulação de absorção do Si:P

Parte II – Parâmetros Magnéticos e o Qubit Individual

Capítulo 6 – Acoplamento Hiperfino e Spin Nuclear

- Hamiltonianos de spin efetivo: o elétron doador e o núcleo de ^{31}P
- Operador de contato de Fermi e cálculo com PySCF
- Constante hiperfina A : dependência com o tamanho do aglomerado
- **Mãos à obra:** extração do tensor hiperfino e comparação com o valor experimental (117,53 MHz)

Projeto Âncora – Etapa 2: primeiro parâmetro do *qubit* de spin.

Capítulo 7 – Tensor g e Espectroscopia de Spin Eletrônico

- Resposta a campo magnético: efeito Zeeman e acoplamento spin-órbita
- Cálculo do tensor g com DFT de resposta linear
- Previsão do espectro EPR do doador isolado
- **Mãos à obra:** cálculo de g e montagem do Hamiltoniano de spin único

Parte III – Qubits Acoplados e Controle Elétrico

Capítulo 8 – Acoplamento de Troca em Duplos Doadores

- Estados singleto e tripleto: DFT de quebra de simetria (*broken symmetry*)
- Cálculo de $J = E(\text{T}) - E(\text{S})$ em função da distância doador-doador
- Ajuste exponencial e mecanismo de troca mediada pela matriz de Si
- **Mãos à obra:** varredura de $J(d)$ para $d = 12\text{--}25 \text{ \AA}$

Projeto Âncora – Etapa 3: obtenção da curva $J(d)$.

Capítulo 9 – Controle por Campo Elétrico e a Porta *SWAP*

- Aplicação de campo elétrico finito no PySCF
- Mapa $J(d, E)$ e o ponto de anticruzamento
- Evolução temporal e simulação da porta $\sqrt{\text{SWAP}}$
- **Mãos à obra:** extração da matriz de operação lógica e cálculo da fidelidade

Parte IV – Descoerência e Integração Multi-Escala

Capítulo 10 – Ruído de Spins Nucleares e Tempo de Descoerência

- O banho de ^{29}Si em silício natural
- Cálculo dos acoplamentos hiperfinos dos núcleos vizinhos
- Estimativa de T_2^* via modelo de Hahn echo
- **Mãos à obra:** distribuição de acoplamentos e envelope de decaimento da coerência

Projeto Âncora – Etapa 4: comparação T_2^* para Si natural vs. Si-28 isotopicamente puro.

Capítulo 11 – Além do PySCF: Conectando com Modelos de Rede

- Exportando J e níveis de energia para *tight-binding* (Kwant)
- Simulando uma cadeia de 10 doadores
- Perspectivas multi-escala e correções de muitos corpos
- **Mãos à obra:** acoplamento PySCF-Kwant e análise do transporte de informação quântica

Parte V – Síntese e Apresentação de Resultados

Capítulo 12 – O Projeto Âncora Consolidado

- Integração de todos os *notebooks* em um repositório único e reproduzível
- Redação do relatório final (estilo artigo científico)
- Preparação da apresentação oral do projeto
- **Mãos à obra:** entrega do *pipeline* completo e defesa simulada

5 O Projeto Âncora: Do Átomo ao Qubit em Si:P (Detalhamento)

O **Projeto Âncora** é a espinha dorsal do livro. Ele é introduzido na Parte 0 e se desenvolve paralelamente aos capítulos, com etapas claramente sinalizadas. O leitor que nunca usou PySCF inicia a jornada criando um *notebook* vazio e digitando `import pyscf`; ao final, terá executado os seguintes passos:

Etapa 1: Instalação do PySCF, primeiro cálculo do átomo de silício.

Etapa 2: Construção do nanocristal de Si passivado com H, inserção do doador de fósforo, cálculo Hartree-Fock e obtenção do orbital do doador.

Etapa 3: Cálculo DFT do mesmo sistema, varredura do *gap* HOMO-LUMO e simulação do espectro UV-Vis.

- Etapa 4:** Extração do acoplamento hiperfino de ^{31}P e do tensor g , montagem do Hamiltoniano de spin do *qubit* único.
- Etapa 5:** Modelagem do duplo doador, cálculo do acoplamento de troca $J(d)$ e construção do mapa $J(d, E)$ sob campo elétrico.
- Etapa 6:** Simulação da porta lógica $\sqrt{\text{SWAP}}$ e avaliação da fidelidade.
- Etapa 7:** Cálculo dos acoplamentos hiperfinos dos núcleos de ^{29}Si , estimativa de T_2^* e comparação do desempenho do *qubit* em silício natural e isotopicamente purificado.
- Etapa 8:** Exportação dos parâmetros para um modelo *tight-binding* de cadeia de doadores.
- Etapa 9:** Consolidação em um repositório reprodutível, redação de mini-artigo e apresentação.

Cada etapa é acompanhada de células de código comentadas, gráficos esperados e dicas de depuração, garantindo que o leitor avance mesmo sem conhecimento prévio de PySCF.

6 Diferenciais da Obra

- **Do zero absoluto ao *qubit* funcional:** nenhuma experiência anterior com PySCF é pressuposta; o livro começa com a instalação e os primeiros comandos, formando um arco completo de aprendizado.
- **Projeto longitudinal unificador:** o leitor não apenas aprende conceitos isolados – ele constrói um produto final de pesquisa, vivenciando o método científico de forma guiada.
- **Totalmente baseado em *software* livre:** PySCF, Python, Jupyter – tudo executável gratuitamente, inclusive em nuvem (Google Colab).
- **Conexão explícita com o laboratório:** cada resultado computacional é comparado com valores experimentais (hiperfino, g , espectros), desenvolvendo o senso crítico do leitor.
- **Reprodutibilidade como princípio:** todos os *notebooks* e arquivos de geometria estarão disponíveis em repositório GitHub, permitindo que o leitor replique e adapte os exemplos para seus próprios sistemas de interesse.
- **Material suplementar rico:** vídeos de demonstração, soluções de exercícios para docentes e uma comunidade de suporte via fórum.

7 Especificações Técnicas

- **Páginas estimadas:** 380–420 (formato 17×24 cm).

- **Material complementar online:** repositório com todos os *notebooks* do projeto âncora e dos exemplos, arquivos de geometria, guias de instalação e vídeos passo a passo.
- **Software requerido:** Python 3.10+, PySCF 2.3+, NumPy, SciPy, Matplotlib, Jupyter; opcionalmente Avogadro/VMD e Kwant. Ambiente completamente reproduzível via arquivo `environment.yml` ou link para Google Colab com configuração pré-carregada.

8 Cronograma de Produção

- **Amostra (Parte 0 + 1^a etapa do Projeto Âncora):** 5 meses após contrato.
- **Manuscrito completo:** 14 meses.
- **Revisão técnica e editorial:** 3 meses.
- **Publicação prevista:** 18 meses.

9 Público e Potencial de Mercado

A expansão dos investimentos em tecnologias quânticas gera demanda urgente por profissionais capazes de modelar *qubits* com rigor atômico. Este livro serve como texto-base para disciplinas de pós-graduação em computação quântica, nanociência e química quântica computacional, além de ser manual de referência para grupos de pesquisa e empresas de *hardware* quântico. A abordagem em português e a curva de aprendizado suave o tornam particularmente atraente para países lusófonos e para a formação de uma nova geração de cientistas.

10 Sobre o Autor

Cristiano Alves [inserir biografia resumida: titulação, experiência em química quântica computacional, docência e/ou pesquisa com pontos quânticos e PySCF, publicações relevantes, etc.].

Contato: [e-mail] | [telefone]

Esta obra oferece a rota mais acolhedora e completa para transformar o iniciante absoluto em um modelador de qubits capaz de transitar da teoria fundamental às aplicações de fronteira, usando exclusivamente ferramentas abertas e colaborativas.